

سند معماری دامنه (Domain Architecture Document)

کد سند: ADD-۰۵

عنوان: معماری کلان دامنه مدیریت انبار، کالا و لجستیک چندمستأجری

بخش بالادستی: Technical_Architecture_۰۶

وضعیت: ❄️ فریز شده (Approved & Frozen)

۱. مرزبندی دامنه و موجودیت‌های اصلی (Domain Boundaries & Aggregates)

ماژول انبار یک زیرسیستم کاملاً ایزوله در لایه بک‌اند است. این ماژول بر اساس اصول-Domain Driven Design (DDD) به دو کانتکست مجزا تقسیم می‌شود:

- **هسته توصیفی کالا: (Item Master Catalog)** ردیابی شناسه کالاها، بارکدها و پالت‌ها. این بخش از متادیتای پویای (JSONB جدول master_data_values لایه ۵) برای ذخیره ویژگی‌های متغیر کالاها (مثل سایز، رنگ، برند) بدون دستکاری شما استفاده می‌کند.
- **هسته تراکنشی انبار: (Logistics Transactions)** ردیابی مکان‌های فیزیکی (warehouses) و (locations) اسناد جابجایی کالا (حواله خروج، رسید ورود، سند انتقال و انبارگردانی).

۲. توپولوژی و جریان عبور داده‌ها (Data Flow Architecture)

→ [Sales / Procurement Module] ثبت سفارش خرید یا فاکتور فروش رسمی
↓ (تولید سیگنال منطقی و ناهمگام)
→ [Laravel internal Event Bus] شلیک رویداد InventoryReservationRequested
↓
→ [Inventory Core Module] بررسی موجودی زنده انبار و قفل کردن موقت کالا در دیتابیس
↓
→ [PostgreSQL ۱۸ Engine] ثبت سند حواله/رسید فیزیکی با شرط صلب WHERE tenant_id =
X

۳. قوانین حاکمیتی و خطوط قرمز دیتابیس (Database Enforced Rules)

۱. **ایزوله‌سازی ۱۰۰٪ مستأجران: (SaaS Isolation)** تمام جداول تراکنشی و تعریفی انبار اجباراً ستون tenant_id را خواهند بود. ایندکس‌های منحصربه‌فرد بارکدها و کدهای کالا باید

ترکیبی با شناسه تننت باشند IS deleted_at WHERE (tenant_id, item_code) UNIQUE
(NULL تا دو شرکت مختلف بتوانند کالاهایی با کدهای کاملاً مشابه داشته باشند).

۲. **ارتباط غیرفیزیکی با ماژول‌های دیگر: (Loose Coupling)** هیچ جدول فیزیکی در ماژول انبار

حق داشتن کلید خارجی (Foreign Key) فیزیکی به لایه‌های فروش، خرید یا حسابداری را ندارد. اتصالات کاملاً منطقی و از طریق شناسه‌های (UUID مانند فیلد source_document_id UUID برقرار می‌شوند).

۳. **جامعیت ارزش‌گذاری کالا:** تمام مقادیر عددی تعداد کالاها، ظرفیت قفسه‌ها و مبالغ

ارزش‌گذاری انبار) مثل روش FIFO یا میانگین موزون (باید از نوع داده بسیار دقیق
(۲۰,۴) NUMERIC استفاده کنند تا از رند شدن و مغایرت‌های مقداری جلوگیری شود.

۴. **پترن اتصال به موتور گردش کار و تسک‌منیجر**

- **تأیید اسناد انبار:** اسناد حساس مانند «سند کسر و اضافات انبارگردانی» یا «حواله خروج کالاهای گران‌قیمت»، در زمان ثبت وضعیت اولیه (در انتظار) می‌گیرند. ماژول انبار رویداد صادر کرده و موتور گردش کار (wf_tasks) تسک تأیید را به نقش کارمند مربوطه هدایت می‌کند. تا زمان دریافت سیگنال تأیید، موجودی کالا در انبار به عنوان موجودی واقعی (Available Stock) آزاد نخواهد شد.
-